Especificação SDD — TaskAnalyzer (v1.1)

Transposta da Fase 1 (Google Docs). A v1.1 ajusta dois pontos para alinhar o contrato ao Test Harness da Fase 2: o tempo é medido em **horas** e é calculado a partir de `data_criacao`.

1. Propósito

Analisar tarefas e gerar métricas de produtividade: totais, tempo médio de conclusão e taxa de atraso, no geral e por prioridade (baixa, média, alta).

2. Contrato de interface

Função pública: `analyze_tasks(tasks, agora=None) -> dict` Exceção pública: `TaskValidationError`

2.1 Entradas (cada tarefa é um `dict`)

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições
id_tarefa	int	Sim	Inteiro > 0 e único na lista
data_criacao	datetime	Sim	Com fuso horário (convertido para UTC)
data_conclusao	datetime	Só se concluída	Com fuso; não pode ser anterior a `data_criacao`
prazo	datetime	Sim	Com fuso horário
prioridade	str	Sim	“baixa”, “média” ou “alta”
status	str	Sim	“concluído”, “pendente” ou “cancelado”

`agora` (opcional): instante de referência para avaliar atraso de pendentes; padrão = horário atual em UTC.

2.2 Saídas (`dict`)

Campo	Tipo	Descrição
total_tarefas	int	Todas as tarefas (inclui canceladas)
total_concluidas	int	Tarefas com status “concluído”
total_pendentes	int	Tarefas com status “pendente”

Campo	Tipo	Descrição
tempo_medio_conclusao_horas	float	Média de (`data_conclusao` – `data_criacao`) das concluídas, em horas, 2 casas decimais
taxa_atraso_percentual	float	% de tarefas atrasadas entre concluídas + pendentes, 2 casas decimais
indicadores_por_prioridade	dict	As mesmas 5 métricas para cada prioridade (“baixa”, “média”, “alta”)

2.3 Regras de negócio

1. Tempo médio considera apenas tarefas concluídas.
2. Atrasada = concluída com `data_conclusao` > `prazo`, ou pendente com `agora` > `prazo`.
3. Tarefas canceladas entram em `total_tarefas`, mas não na taxa de atraso.
4. Sem tarefas concluídas, o tempo médio é `0.0`; sem tarefas ativas, a taxa de atraso é `0.0` (sem divisão por zero).
5. Entrada vazia retorna todas as métricas zeradas, sem exceção.
6. Entradas inválidas disparam `TaskValidationError` com mensagem clara.

3. Cenários de aceite

Cenário 1 — Sucesso. Dado um conjunto de tarefas válidas, quando o analisador for executado, então retorna `total_tarefas`, `total_concluidas`, `total_pendentes`, `tempo_medio_conclusao_horas` (geral e por prioridade) e `taxa_atraso_percentual` corretos.

Cenário 2 — Exceção. Dado uma entrada com datas inconsistentes (`data_conclusao` < `data_criacao`) ou campos inválidos, quando o analisador for executado, então dispara `TaskValidationError`.

Casos de borda. Entrada vazia ou só com tarefas pendentes retorna `0.0` nas médias, sem exceções não tratadas.